

 TOYOTA										HV分野		室内設計業務標準										表示	社外秘		1 / 37														
番号：HVG9672-01															電池パック開発部 第2電池機能設計室																								
名称：BBM設計標準書															承認		調査		作成																				
															南谷		大平		有馬 浦上 橋本 中山 阿部																				
															2025. 3. 3		2025. 3. 3		2025. 3. 3																				
主旨：																																							
印刷は「プロパーの方」に限定されています。																																							
新設																																							
符号		発行/変更履歴													承認		調査		作成																				
開示先		☐ BVx	☐ PBV	☐ MBV	☐ 1BV	☐ 2BV	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ AHV	☐ HVQ																					
		☐ プロパーのみ					☐ 全員					☐ 独自指示																											

TOYOTA		表示	社外秘	2 / 37
HV分野 室内設計業務標準 HVG9672-01				
【目次】				
1 適用範囲				ページ 3
2 用語				3
3 概要				4
4 業務フロー				5
5 性能仕様				14
5.1 要求性能				
5.1.1 仕向け地				
5.1.2 用途				
5.1.3 搭載要件				
5.1.4 保存環境温度/使用環境温度/使用環境湿度				
5.1.5 セル数				
5.1.6 電池パックP-N間電圧/電池パックP-GND間過電圧/システム最大電流				
5.1.7 配線部品最大電流				
6 回路図				23
7 信頼性評価項目				24
7.1 評価概要				
7.2 評価一覧・性能評価マトリクス				
7.2.1 評価方法（供試品：BBM Assy）				
7.2.2 評価方法（供試品：配線部品 サブAssy）				
7.2.3 確認項目および判定条件				
8 承認図記載事項				35
9 引用・参考				36
9.1 法規・規格・規則				
9.2 文献				
10 解説				37
10.1 HV車の概要について				
10.2 電池パック構成について				

 TOYOTA HV分野 室内設計業務標準 HVG9672-01	表示 社外秘	3 37
1 適用範囲 この標準は、駆動用電池パックに用いられるセル間バスバとセル測温サーミスタ、電圧検出回路を有するBBMについて規定する 2 用語 BBM (Bus Bar Module) 電池内にあるモジュールで、セル間バスバ、サーミスタ、電圧検出線を搭載した部品 Li (Lithium-ion Rechargeable Battery) リチウムイオン二次電池の略 サーミスタ サーミスタ素子に樹脂モールドした製品 電池パック 電動車両用の駆動用電池		

3 概要

電池パックにおけるBBMとは、セル表面温度を測定するサーミスタ、セル間の電氣的接続されるバスバ、ECUまでのセル電圧、サーミスタの電氣的回路を有する電圧検出装置である。

備考. 外注品設計申込書は、以下 外設申という。

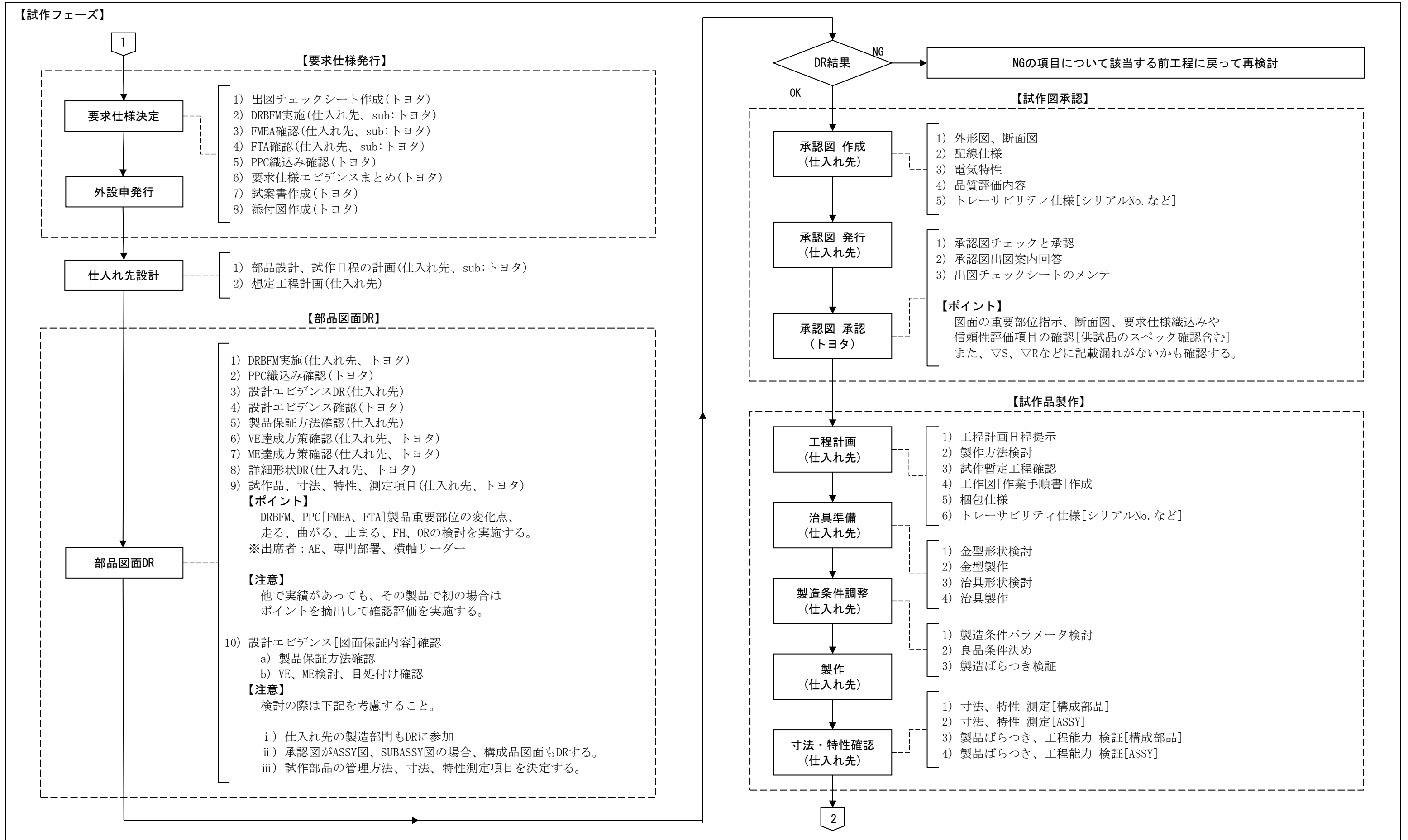


図1 (2/9)

備考. 外注品設計申込書は、以下 外設申という。

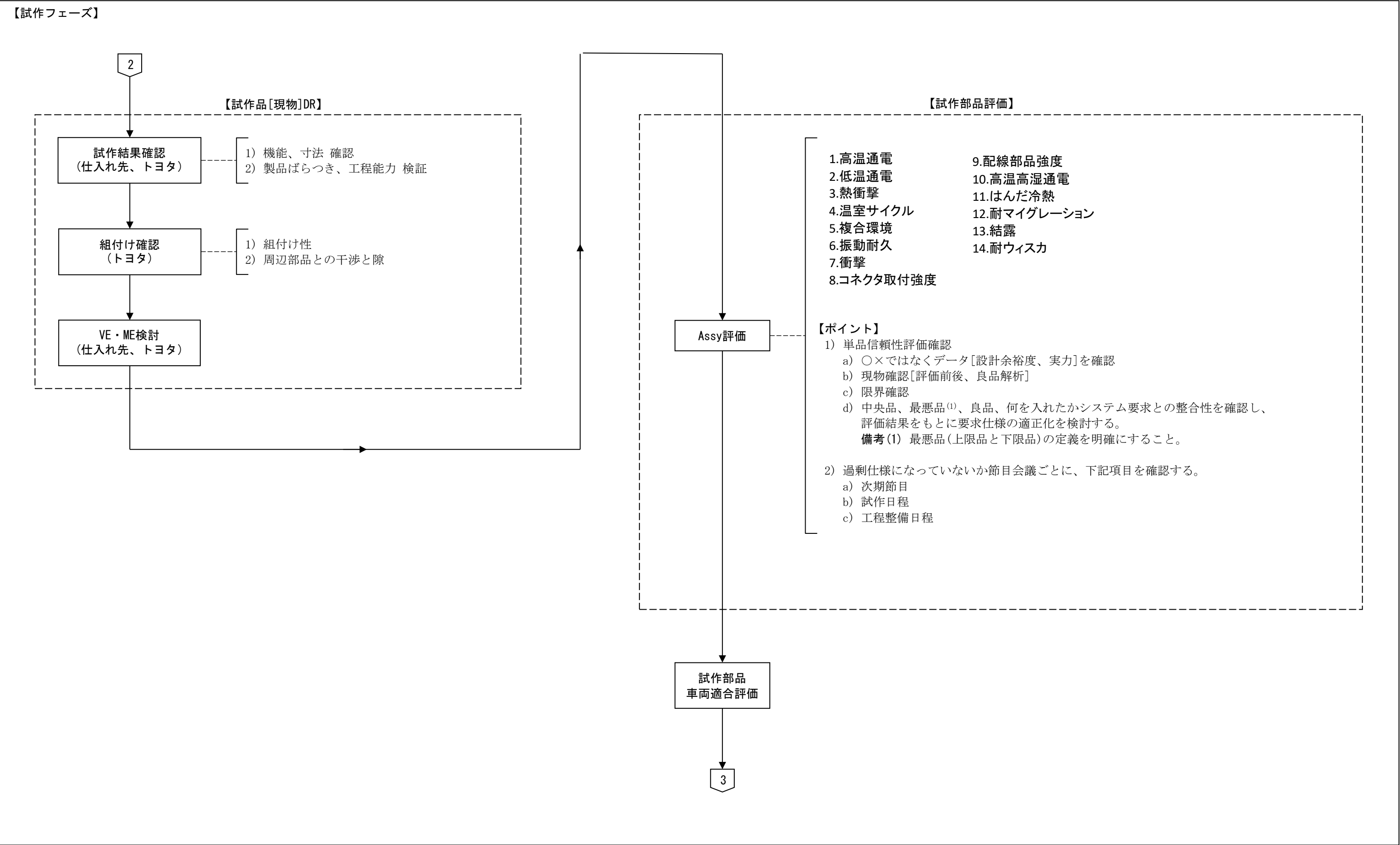


図1 (2/9)

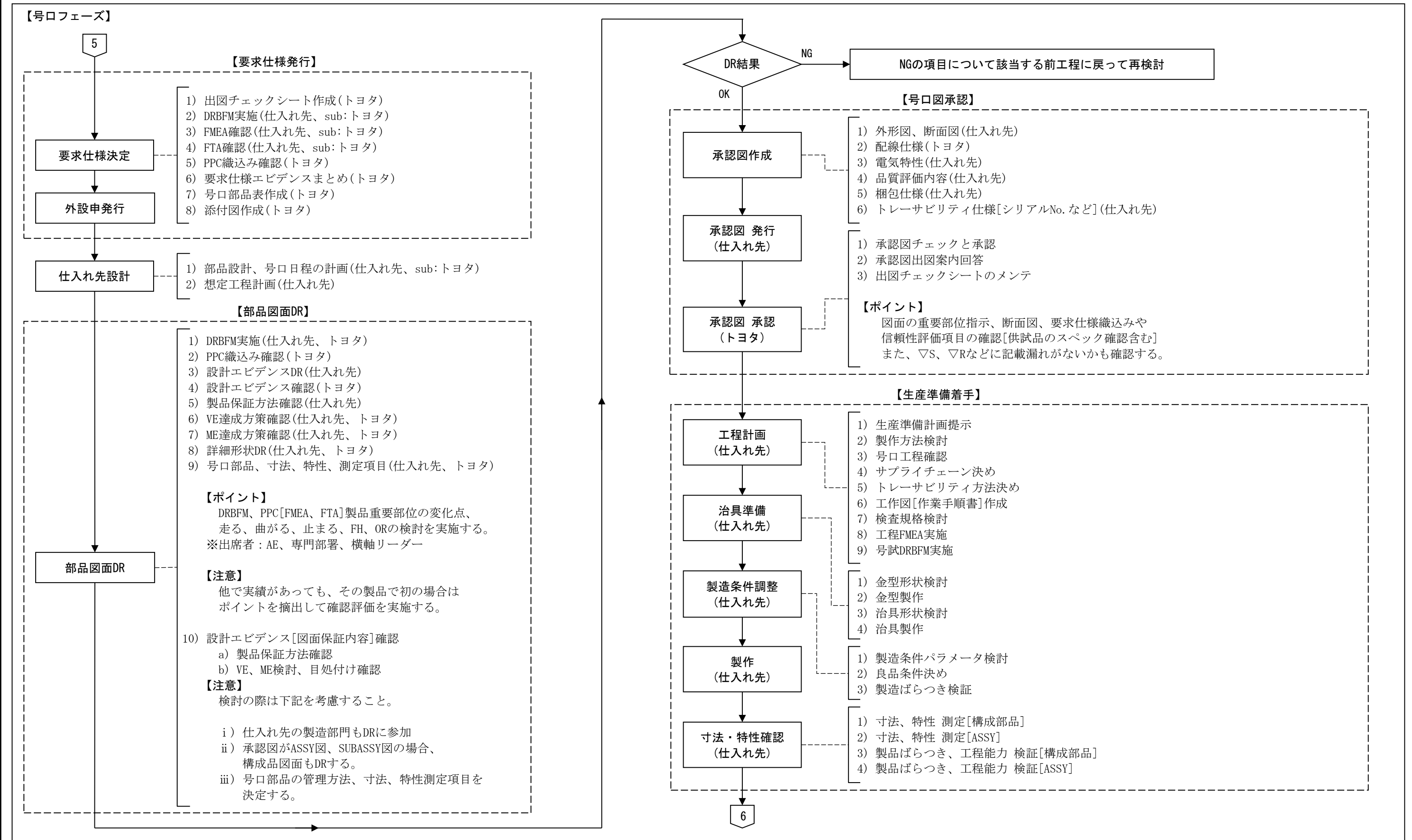


図1 (6/9)

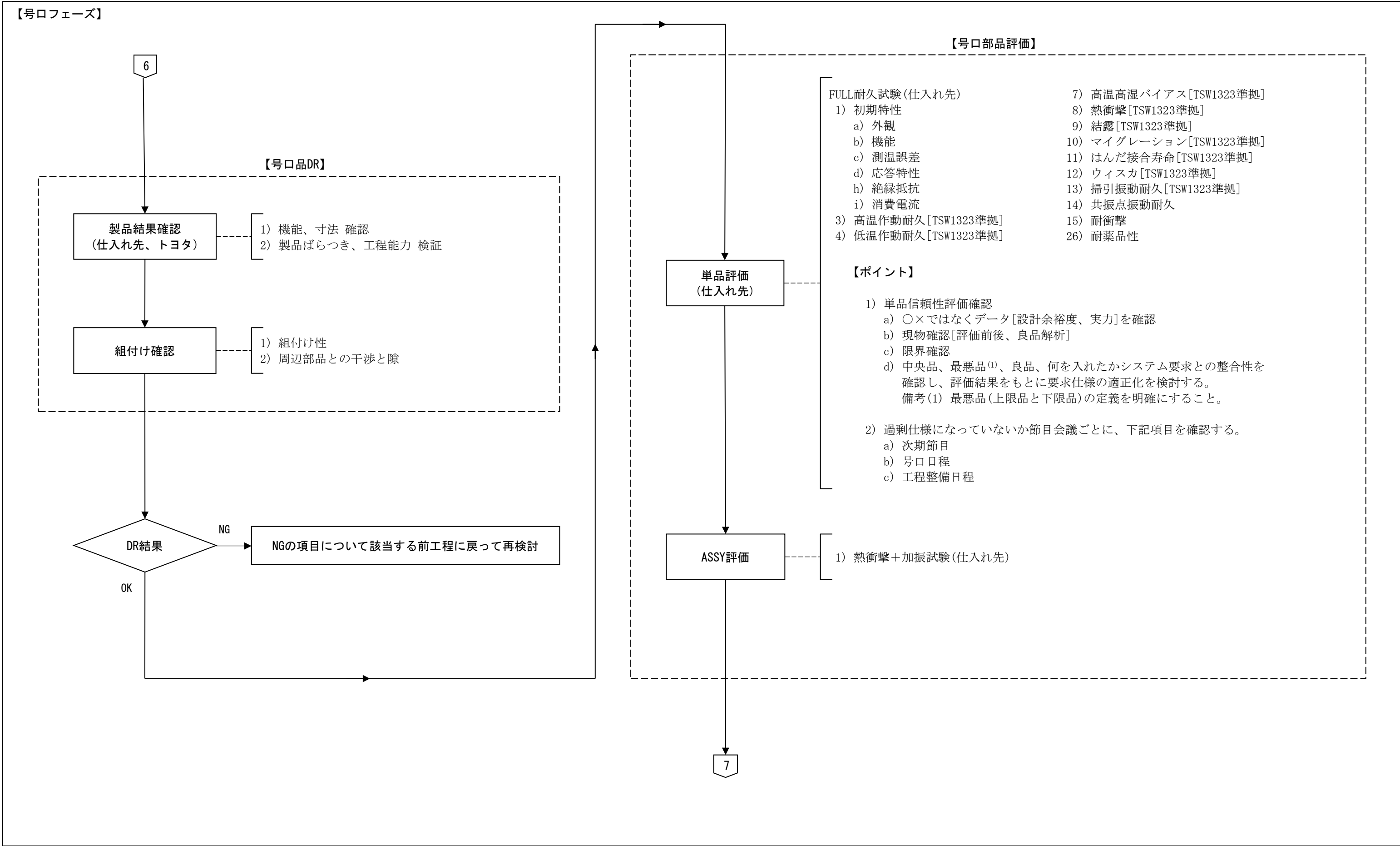


図1 (7/9)

【号口フェーズ】

7

品質総点検

8

【節目会】号試移行

- 1) 号試DRBFM[S、A、Bランク部品]
 - a) 試作品VS量産品の比較検討[含む図面]
※違いがあれば心配点を洗出し対応方法を議論し、対応策を決定する[号試DRBFMワークシート]
 - b) 設計仕様(設計値)の動作確認
※仕様通りに作動し、要求性能と機能を満足しているか[FSと同等のレベルにあるかを確認]
 - i) 実力値の把握
 - ii) ロバスト性の確認
[限界性能、制御破綻、誤検出のマージン]
- 2) 変化点管理
 - a) 変化点の有無把握と管理状況
 - i) 車両側[車両諸元、周辺部品]
 - ii) 他部署の関連部品、システム
 - iii) 設変[自部署&他部署]、部品図[承認図]
 - iv) 製造工程[含む下請けメーカ]、物流工程
- 3) 号試品、号試車
 - a) 図面の点検
 - i) 仕様書と部品表引当ての整合性を確認
 - ii) 認証届出値と図面指示値の整合性を確認
 - iii) 図面值の根拠および寸法公差と精度を確認
 - b) 図面と部品の確認
 - i) 図面通りに部品ができていることを確認
 - ii) 要求性能、機能を満足していることを確認
 - iii) 設変[FS、1A、2A]による背反事項と効果の確認[実機]
 - iv) 設変情報の展開と問題有無の確認
 - c) 工程確認
 - i) 設計意図[指示書]の反映状況確認[作業要領書]
 - ii) 工程の変化点確認と工程確認状況
 - iii) 工程での管理状況を確認
 - d) 車両の確認
 - i) 部品の組付け[設計隙の確保]状況の確認
 - ii) 組付けばらつきによる不具合有無を確認
 - iii) 車両として、要求性能、機能を満足していることを確認
 - iv) 設変[AS、1A、2A]による背反事項と効果の確認[実機]

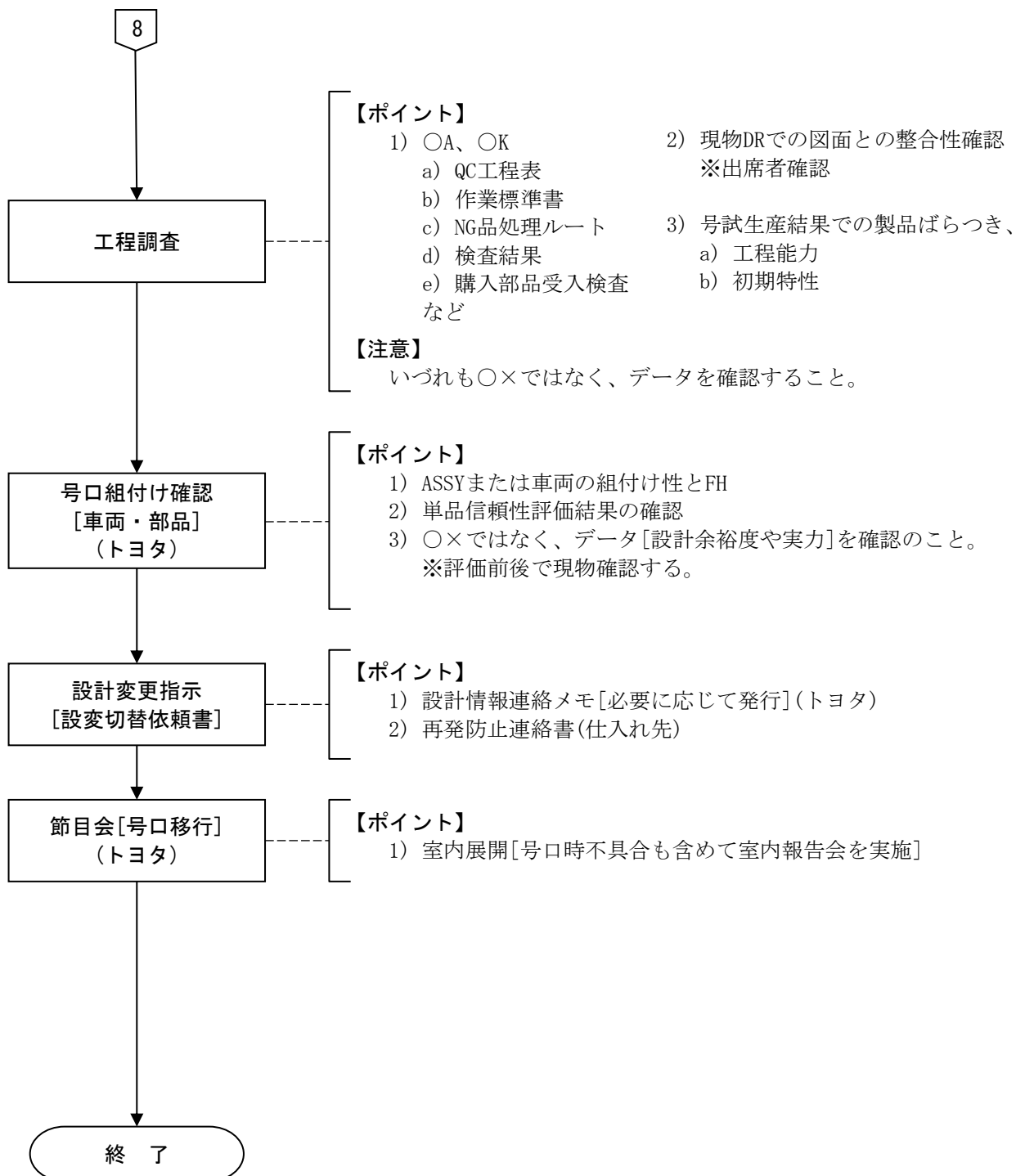
- 4) FH、OR、配線配管
 - a) FH、OR 配線、配管に関する現物確認
 - i) FHモードの洗出しとFH特定部品の重点管理
 - ii) 組付け時のFH懸念点の洗出しと干渉、隙確認
 - iii) 高電圧、低電圧系の締結トルクおよび締結構造の確認
 - iv) FH、配線配管の検討会の確認状況
 - v) コネクタ嵌合作業のチェック
- 5) 生技、製造要件
 - a) 生技、製造要件の確認
 - i) 生技、製造要件の把握と対応内容の合意状況
 - ii) 製造ばらつきの把握と対処内容
 - iii) 工程能力の把握状況
 - b) 生技、製造への設計要件
 - i) 必要な管理特性の依頼状況
 - ii) 設計要件として抑えるべき工程管理内容の指示状況と日常管理としての展開状況
 - iii) 製品検査時の検査管理項目内容[設計要件の織込み状況]
- 6) 製造工程
 - a) 技術指示内容
 - i) 指示内容と工程能力との整合性確認
 - ii) 設計の意図[指示書、図面]の標準書[作業要領書]への反映状況および作業内容と日常管理状況
 - b) 製造工程の確認
 - i) DRBFM結果の反映と展開状況
 - ii) 製造工程FMEAの実施状況
 - iii) 再発防止、流出防止の実施状況
 - iv) 工程の内容確認と変化点の有無を把握
- 7) 工程調査
 - i) 工程調査の実施内容とフォロー状況
 - ii) 重点チェック事項の明確化
 - iii) 設計要件と製造工程の妥当性確認
 - iv) 再発防止、流出防止策の対応状況
- 8) 設変時の対応
- 9) 再発防止の横展
- 10) 品質総点検結果まとめ[号試、品質総点検結果まとめ]
- 11) 号試評価と問題対応
- 12) サービス品質
- 13) 初期品質

【ポイント】

- 1) システム要求との整合性を確認し、評価結果をもとに要求仕様の適正化を検討する。
- 2) 過剰仕様になっていないか節目会議ごとに、下記項目を確認する。
 - a) 次期節目
 - b) 号口日程
 - c) 工程整備日程また、最悪品(上限品と下限品)の定義を明確にすること。

図1 (8/9)

【号口フェーズ】



5 性能仕様

入手した情報からBBMの要求性能およびBBM仕様を決定する。

5.1 要求性能

表1 要求性能一覧

項目	仕様	参照項目
仕向け地	国内、米国、欧州、中国、その他一般国	5.1.1
用途	セル端子間の接続	5.1.2
	モジュール端セル端子ーモジュール総端子間の接続	
	電池電圧検出回路の形成	
	電池温度検出回路の形成	
	監視IC電源供給回路の形成	
	電池判別回路の形成	
	水没時または高圧遮断時の回路遮断	
設計・搭載要件	客室内搭載の電池パック	5.1.3
保存環境温度	-40～85℃	5.1.4
使用環境温度	-30～80℃	
使用環境湿度	0～95%RH（ただし結露を伴う）	
セル数	Aセル直列接続（各セル間を直列接続） ※ただし、A/2セルスタックを2個接続する構造とする	5.1.5
電池パックP-N間電圧 ※システム仕様書参照	定格電圧：***V（*. *V×Aセル）	5.1.6
	常用上限電圧：***V	
	瞬時上限電圧：***V※～100ms	
	常用下限電圧：***V	
	瞬時下限電圧：***V※～100ms	
電池パックP-GND間過電圧 ※システム仕様書参照	地絡時：***V	5.1.6
システム最大電流 ※システム仕様書参照	***A×10ms（力行）	
	***A×2s	
	***A×10s	
	-***A×5s（回生）	
配線部品最大電流	100mA ※対象：電池電圧検出回路、電池温度検出回路、監視IC電源供給回路、電池判別回路	5.1.7

5.1.1 仕向け地

国内、米国、欧州、中国、その他一般国

5.1.2 用途

部品用途を下記に示す

- ・セル端子間の接続
- ・モジュール端セル端子ーモジュール総端子間の接続
- ・電池電圧検出回路の形成
- ・電池温度検出回路の形成
- ・監視IC電源供給回路の形成
- ・電池判別回路の形成
- ・水没時または高圧遮断時の回路遮断

5.1.3 設計・搭載要件

客室内搭載のHEV用電池パック

1) BBM一般要件

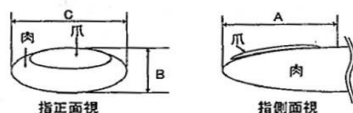
A) 基本構造

- a) G9671およびG9672は、バスバー、配線部品、樹脂ケースを含む構造とすること
 - ※配線部品は、ヒューズを含む構造とすること
 - ※配線部品は、サーミスタ、コネクタを含む構造とすること
 - ※G9671は車両Fr側スタック用、G9672は車両Rr側スタック用とすること
 - ※スタックの構成は、計画図および3Dモデルを参照のこと
- b) G9681およびG9682は、絶縁カバーの品番とすること
- c) 構成部品を追加・変更する場合は、設計要件をTMC設計と事前に合意すること

B) 高電圧活電部直接接触保護

- a) BBM単体（周辺部品がない状態）で下記要件を満足すること
 - ① IEC 60529で規定されているIPXXDの保護等級を満足すること
 - ② 下図に示すIPXXB+α 指モデルが高電圧活電部に直接接触しないこと

・IPXXB+αの指モデルは下記とする。



A寸法	0.4	1.3	1.5	1.6	2.7	2.9	3	3.4	3.5	4	4.2	4.3	4.4	5.2	5.3	5.5	6.5	7.5	8.2	11.4	11.5	12
B寸法	3	3.3	3.6	4	4.4	4.7	4.8	5	5.3	5.7	6	6.4	6.5	6.7	6.8	7	7.4	7.5	7.7	8	8.8	8.8
C寸法	5.7	5.7	6	6.2	6.4	6.5	6.7	6.8	6.9	7	7.4	7.5	7.7	7.8	8	8	9	9	9	9	11.4	11.4
	(mm)																					

- b) IPXXDについては、針金径：φ0.95、荷重：5Nの条件で検証を行うこと
- c) BBM単体で満足することが不可能な場合は、TMC設計に対象部位を仕入先から提示し、対策要否を協議して合意すること
- d) 仕入先は机上と実機の検証結果をTMC設計へ報告し、合意すること

C) 搭載隙

- a) 製品ばらつき、組付ガタおよび変形を考慮し、周辺部品との静隙を確保すること
- b) 周辺搭載は計画図および参考3Dモデルを参照すること
- c) 設計成立性をTMC設計に報告の上、合意すること

1) BBM一般要件 つづき

D) セル間変位に対する強度

- a) 市場での隣接セル間変位のストレス（下表参照）を受けても、
亀裂や機能不具合を生じないこと

※設計成立性をTMC設計に報告の上、評価で問題ないことを確認して報告すること

方向	項目	変動量	回数
W	振動	± 0.03mm	2,000,000回
	突起	± 0.22mm	5回
	熱膨張(放置)	± 0.04mm	3,650回
	熱膨張(走行)	± 0.04mm	18,750回
	SOC	± 0.01mm	40,895回
L	振動	± 0.09mm	2,000,000回
	突起	± 0.88mm	5回
H	振動	± 0.18mm	2,000,000回
	突起	± 0.88mm	5回

E) 結露水への配慮

- a) 車両搭載状態で、発生した結露による凝縮水が配線部品を伝ってコネクタ端子に
流れない構造とすること

F) 絶縁距離

- a) IEC 60664-1に従い、基礎絶縁を行うこと
b) 空間距離の設計前提は下表のとおりとすること（電圧値は要求性能を参照）

	高圧部（※1） ～低圧部（※2）/車両GND部	隣接電圧検出線間	隣接バスバー間	高圧部（※1）～ セル筐体/サーマスタ集熱板
インパルス電圧	地絡時過電圧	—	—	—
定常電圧	バックP-N間定格上限	バックP-N間定格上限 ÷ 総セル数	バックP-N間定格上限 ÷ 総セル数×2	バックP-N間定格上限 ÷ 総セル数÷2
反復ピーク電圧	バックP-N間瞬時上限	バックP-N間瞬時上限 ÷ 総セル数	バックP-N間瞬時上限 ÷ 総セル数×2	バックP-N間瞬時上限 ÷ 総セル数÷2
電界	不平等電界	不平等電界	不平等電界	不平等電界
標高（※3）	6,000m	6,000m	6,000m	6,000m
汚損等級（※4）	汚損度3	—	—	—

（※1）高圧部：バスバー、電池電圧検出線、監視IC電源供給線 等とする

（※2）低圧部：電池温度検出線、電池判別線 等とする

（※3）必要な空間距離が低圧電源接続時過電圧から決まる場合、標高補正は5,000mで可とする

（※4）TMC設計の合意を得た上で、特定の部位に対して汚損等級を変更することも可とする（例、コネクタ内部など）

- c) 沿面距離の設計前提は下表のとおりとすること（電圧値は要求性能を参照）

	高圧部（※1） ～低圧部（※2）/車両GND部	隣接電圧検出線間	隣接バスバー間	高圧部（※1）～ セル筐体/サーマスタ集熱板
電圧実効値	バックP-N間定格上限	バックP-N間定格上限 ÷ 総セル数	バックP-N間定格上限 ÷ 総セル数×2	バックP-N間定格上限 ÷ 総セル数÷2
材料グループ（※3）	グループIII	グループIII	グループIII	グループIII
汚損等級（※4）	汚損度3	汚損度3	汚損度3	汚損度3

（※1）高圧部：バスバー、電池電圧検出線、監視IC電源供給線 等とする

（※2）低圧部：電池温度検出線、電池判別線 等とする

（※3）材料グループはIIIを基本とするが、自給部品についてはTMC設計の合意を得た上でI・IIも適用可とする

（※4）TMC設計の合意を得た上で、特定の部位に対して汚損等級を変更することも可とする（例、コネクタ内部など）

- 1) BBM一般要件 つづき
 - G) 使用する樹脂・ゴム材料の難燃性は、UL94 HB規格に適合のこと
 - a) 市場での隣接セル間変位のストレス（下表参照）を受けても、
※ただし、支給部品は除く
 - H) VOC
 - a) TIS01204-00C24を満足すること
※上記内容を図面に記載すること
 - I) シリコン系材料
 - a) シリコン系の材料を使用する場合は、TMC設計の合意を得ること
 - J) 非金属材におい
 - a) TSM0505Gを満足すること
- 2) バスバー要件
 - A) バスバー
 - a) バスバーの要求仕様は計画図を参照すること
- 3) 樹脂ケース要件
 - A) 材料色
 - a) 使用する樹脂材料の色は、TMC設計と協議の上決定のこと
 - B) サーミスタ保持
 - a) 樹脂ケースはサーミスタを保持する構造とすること
 - C) バスバー溶接工程配慮
 - a) セル端子とバスバーの溶接時、マスク治具とBBMの干渉なきこと
※マスク治具侵入範囲は、計画図を参照すること
 - b) セル端子とバスバーの溶接時、レーザーを遮断しないこと
※レーザーの照射範囲は、計画図を参照すること
 - c) セル端子とバスバーの溶接時に飛散したスパッタから、
配線部品を保護できる構造とすること
 - D) モジュール端部締結工程配慮
 - a) LA端子を保持できる機構を設けること
※LA端子の形状は、計画図を参照すること
 - b) W/Hを保持できる機構を設けること
※W/H保持機構の形状は、計画図を参照すること
 - c) モジュール端部の締結部は、相手部品の回り止めおよび誤組付防止を織り込むこと
※詳細形状はTMC設計に要件確認の上決定すること
 - d) 締結時締め付けトルク：4.9N・m±20% ▽S（増し締めトルク：8.4N・m）
 - E) スタック識別用記号
 - a) 上から視認できる位置に識別記号を設けること
ーG9671の識別記号：“Fr”
ーG9672の識別記号：“Rr”
※識別記号サイズ、位置などの詳細に関しては、TMC設計と協議の上決定のこと

4) 絶縁カバー要件

A) 材料色

- a) 本体色はオレンジとする
※決定前に色彩を提示して合意を得ること

B) 固定方法

- a) 絶縁カバーは樹脂ケースに30N以下の荷重で爪嵌合できる構造とすること
※周辺部品の反力等を受ける場合は、それを含めて30N以下とする
発生する反力はTMC設計と協議の上、決定すること
- b) 工具を使わずに（＝手作業で）爪嵌合を外せないようにすること
※後述するサービス交換作業用の開閉機構に関しては対象外とする

C) コネクタ保持

- a) コネクタを保持できる構造を設けること
※コネクタを手作業で着脱できる構造とすること
- b) 詳細形状はTMC設計に要件確認の上決定すること
- c) コネクタ保持後、下記の輸送ストレスを受けても保持外れ、亀裂、機能不具合なきこと
＜輸送ストレス＞
（振動） 温度：60℃ 荷重：3G（XY） 3G（Z）
周波数：17Hz 方向：XYZ各方向 時間：8時間
（衝撃） 温度：60℃ 荷重：20G 方向：XYZ各方向 時間：12msec
- d) 絶縁カバー以外の部品に保持構造を設定する場合は、TMC設計の合意を得ること

D) セルダンパー貼付面

- a) セルダンパーの貼付面を設けること（貼付位置は計画図を参照）
- b) セルダンパーの反力を受けることを考慮して強度設計を行うこと
※反力前提は、481N/1330(14×95)mm²（1スタック）想定とする
- c) 絶縁カバー以外の部品に貼付面を設定する場合は、TMC設計の合意を得ること

E) 総端子部開閉機構

- a) 下記要件を満たすカバー開閉構造を総端子部に設けること（パックOK 組付作業用）
モジュール輸送中は半閉鎖状態を保持し、下記の輸送ストレスで嵌合されないこと
※半閉鎖状態については、TMC設計と協議の上合意すること
＜輸送ストレス＞
（振動） 温度：60℃ 荷重：3G（XY） 3G（Z）
周波数：17Hz 方向：XYZ各方向 時間：8時間
（衝撃） 温度：60℃ 荷重：20G 方向：XYZ各方向 時間：12msec
パックOK納入状態（＝半閉鎖状態）から作業者が手作業で開けられること
パックOKの締結作業中は、開いた状態を保持し、作業を阻害しないこと
組付作業後、再び閉じられること

F) スタック識別用記号

- a) 上から視認できる位置に識別記号を設けること
－G9671の識別記号：“Fr”
－G9672の識別記号：“Rr”
※識別記号サイズ、位置などの詳細に関しては、TMC設計と協議の上決定のこと

5) 配線部品一般要件

A) 基本構造

- a) 配線部品は、電池電圧検出線、電池温度検出線、監視IC電源供給線、電池判別線を含む構造とすること
- b) 結線図およびコネクタピン配列に従って配策すること
- c) 配策に関するDRを行い、TMC設計の合意を得てから製造を進めること
 ※FPCの配策DRで確認する項目の一例を下記に示す
 電池電圧検出回路の回路ループを小さくできているか
 電池温度検出回路の回路ループを小さくできているか
 電池温度検出線を電池電圧検出線から遠ざけられているか
 ヒューズをなるべくバスバーの近くに設定できているか
 バスバー～ヒューズ間に、両面FPCの表裏クロスポイントがないか
 配線の屈曲部にチップ部品を実装していないか
- d) セル熱暴走時の排煙経路上部を避けて配策すること（計画図参照）
 ※排煙経路については計画図を参照すること
- e) 樹脂ケースや絶縁カバーの端部からはみ出している部位（＝干渉懸念部位）には、相対動きを抑制するための固定構造を設けること

B) 防水性

- a) 部品実装部は、IEC 60529 IPX7相当の防水性を有すること（コネクタ実装部除く）
- b) 防水性付加のためにコーティング剤を用いる場合は、下記特性を満足すること
 絶縁破壊電圧：地絡時電圧（要求性能参照）
 耐熱温度：125℃以上
- c) ヒューズの防水性に関しては、溶断後も担保すること

C) はんだ外観品質

- a) はんだ付け部の外観品質はTSC0001Gに従うこと
- b) 図面注記に下記を記載すること
 “TSC0001G を遵守すること”
 “THIS PART SHALL COMPLY WITH TSC0001G”

D) 電池電圧検出線

- a) 結線図に従って、電位順に配策すること
- b) すべての電池電圧検出線にヒューズを設定すること
- c) 各線の抵抗は、1000mΩ以下@60℃となるように設計すること
 ※ヒューズの抵抗は42mΩとすること
 ※設計値（MAX・MIN・TYP）をTMC設計に提示すること
 （提示値は、使用環境温度の範囲で10℃刻みとする）
 ※抵抗測定ポイントは後述の評価判定条件の頁に記載
- d) バスバーとの接続は、全バスバーで共通の部位で行うこと
 ※搭載制約などで共通にできない場合、TMC設計の合意を得ること
- e) 下記①および②の電流条件で、発煙、発火、機能不具合等無きこと
 ① 常時100mA
 ② 4A×9s

E) 電池温度検出線

- a) すべての電池温度検出線にサーミスタを設定すること
- b) サーミスタの搭載箇所は、計画図を参照すること

F) 監視IC電源供給線

- a) すべての監視IC電源供給線にヒューズを設定すること

G) 監視IC電源供給線

- a) 電池判別線の抵抗仕様は下記とすること
 G9671-*****： オープン
 G9672-*****： オープン
- b) チップ抵抗を実装できるスペースを確保すること

6) ヒューズ要件

A) 品番

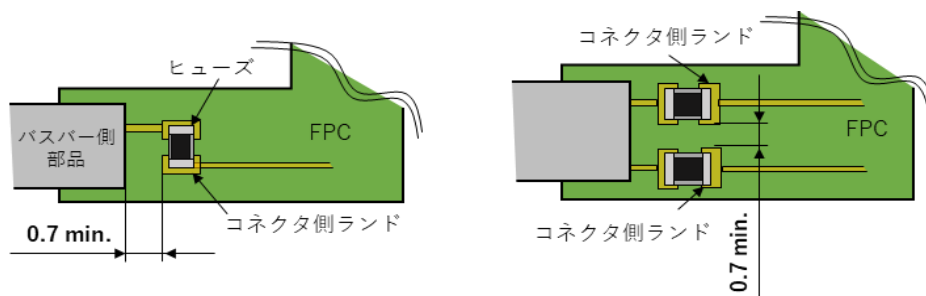
- a) 使用するヒューズの品番は、G3728-*****

B) 取扱規定

- a) ヒューズ仕入先が発行する取扱規定を満足すること
※詳細はTMC設計に確認すること
b) ヒューズ実装部のランドひずみは、 $1,700\mu\text{ST}$ 以下とすること

C) 搭載要件

- a) 下図のヒューズ搭載要件を満足すること
バスバー側部品～ランド：0.7mm以上確保のこと
隣接コネクタ側ランド：0.7mm以上確保のこと



7) サーミスタ要件

A) 品番

- a) 使用するコネクタの品番は、下記のとおりとする
G9671に使用するコネクタ品番：G960F-*****
G9672に使用するコネクタ品番：G960F-*****

B) 素子特性

- a) 下記を満足するサーミスタを選定のこと
公称抵抗値： $10\text{k}\Omega \pm 1\%$
※ 25°C での素子抵抗とする
B定数： $3435\text{K} \pm 1\%$
※ $25^\circ\text{C} - 85^\circ\text{C}$ 間のB定数とする

C) 応答性

- a) 熱時定数は30s以下を満足すること
※ $25^\circ\text{C} \rightarrow 85^\circ\text{C}$ の熱時定数とする

8) コネクタ要件

A) 品番

- a) 使用するコネクタの品番は、下記のとおりとする
 G9671に使用するコネクタ品番：G960F-*****
 G9672に使用するコネクタ品番：G960F-*****

B) 搭載位置

- a) 配線部品と相手部品を接続できる位置に、コネクタを搭載すること
 ※相手部品の位置は、計画図を参照すること

C) 取扱規定

- a) コネクタ図面に記載の取扱規定を満足すること

D) 端子名称

- a) 端子名称とその用途は、下表の通りとする

コネクタ端子名称	入出力	使用用途
VA1～VA56	出力	各セルの電圧を検出する
GA0,GA1		各バッテリスタックの電圧を検出する
TB0～5	出力	バッテリーモジュール温度状態を検出する
CD0,1	出力	電池判別信号を検出する
GB0	出力	センサGND入力（TB0、TB2用）
GD0	出力	センサGND入力（TB1、CD0用）
GB1	出力	センサGND入力（TB3、TB5用）
GD1	出力	センサGND入力（TB4、CD1用）
GSR0～1	出力	監視IC電源GND入力
SR0～1	出力	監視IC電源+B入力

5.1.4 環境温度/湿度

1) 保存環境温度

-40～85℃

2) 使用環境温度

-30～80℃

3) 使用環境湿度

0～95%RH（ただし結露を伴う）

5.1.5 セル数

Aセル直列接続（各セル間を直列接続）

※ただし、A/2セルスタックを2個接続する構造とする

※詳細セル数は、システム仕様書参照

5.1.6 電池パックP-N間電圧/P-GND間過電圧/システム最大電流

1) P-N間電圧

定格電圧：***V（*,*V×Aセル）

瞬時上限電圧：***V※～100ms

常用下限電圧：***V

瞬時下限電圧：***V※～100ms

※詳細は、システム仕様書参照

2) P-N間電圧

地絡時：***V

※詳細は、システム仕様書参照

3) システム最大電流

***A×10ms（力行）

***A×2s

***A×10s

-***A×5s（回生）

※詳細は、システム仕様書参照

5.1.7 配線部品最大電流

100mA

※対象：電池電圧検出回路、電池温度検出回路、監視IC電源供給回路、電池判別回路

6. 回路図

1) BBM配線種類と検討事項

BBMに配線する回路を下表を基に検討する。

表. 必要配線と検討事項

配線機能	配線種類	回路数	補足
電圧検出	アース	1ch	
	電圧検出	セル数分のch	
	(中間電位検出)	(1ch)	モジュール内で監視ICが分かれる場合は必要
サーミスタ	アース	1ch/コネクタ	サーミスタ個数は、関係部署と合意して検討を進める
	サーミスタ温度検出	サーミスタ数分のch	
監視IC電源	低電位	1ch	モジュール内の最小最大の電位を取得
	高電位	1ch	
(電池判別回路)	(アース)	(0ch or 1ch)	サーミスタのアースと共用可能のため
	(判別回路)	(1ch)	オープンの場合は、サーミスタアースの隣接にNC配置すると良い

2) サーミスタの個数・配置

サーミスタの個数については、「温度分布設計・電池温度センサ配置決定フロー」に従い、関係部署と合意の上、決定する。

サーミスタの配置については、原則端セル・中央セルに配置するように調整する。

3) FPCコネクタのピン配置

1)2)の要件を基に決定した各配線について、以下の表Xを基にFPCコネクタの配列を検討する。

表. FPCコネクタのピン配列要件

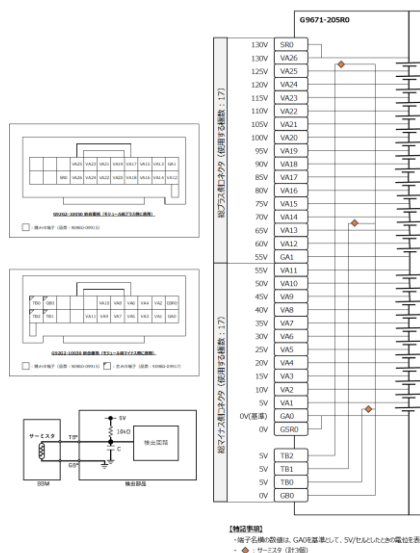
優先度	配列要件	意図
①	隣接ピンの電位差を小さくする ※電位差が大きくなる場合の対応例 ・空きピンを使って沿面距離を空ける ・ポッティング埋めをして汚損度を下げる	電位差が大きいと、必要な沿面距離が大きくなる為
②	FPC配線同士がフレキで交差しないように配置する ・電圧検出線は、コネクタから隣接側から外側配置する ・セルサーミスタは、電圧検出線より内側配置する	製造性良く、安価なコストで量産可能にする為
③	ピン配置を内側に寄せて、外側を空きにする (①沿面距離対応で空きピンを使っていない場合)	ノイズの影響を受けにくくする為

4) 結線図

決定した配線種・サーミスタ配置およびコネクタピン配置を基に、結線図を作成する。

結線図には、各配線の定格電圧、コネクタおよびBBMのトヨタ品番、サーミスタ負荷回路を併記することが望ましい。

図 BBM結線図の例



7 信頼性評価項目

7.1 評価概要

- ・ 供試品単位はBBM ASSYまたは配線部品サブASSYとする
- ・ 供試品単位がBBM ASSYの場合は、車両搭載状態を模擬した治具で評価を実施すること
- ・ 参照している最新のTSに従うこと
- ※締結トルクなどの本標準で規定されていない詳細な条件については、関係者と合意し決定すること

7.2 評価一覧・性能評価マトリクス

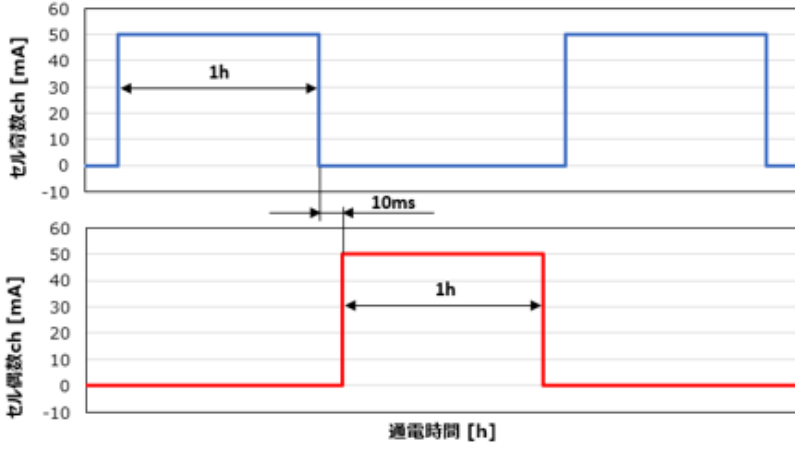
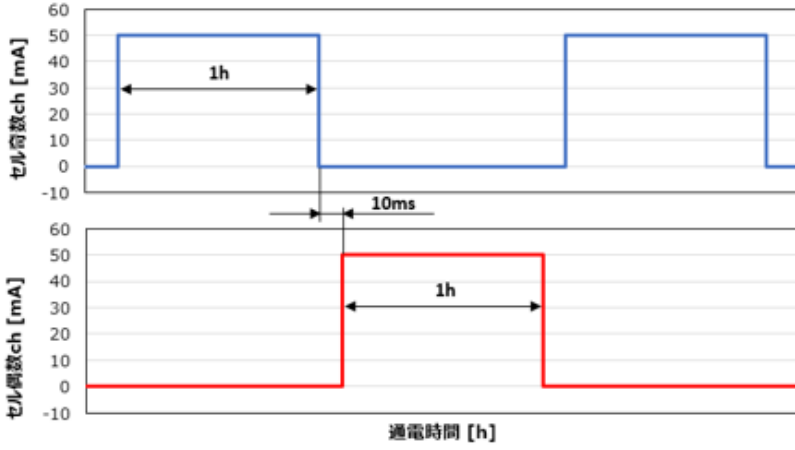
- ・ 以下のマトリクスに従い、信頼性試験前・試験中・試験後の性能確認を実施すること

【凡例】

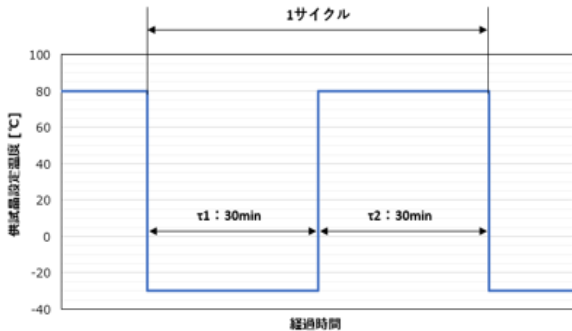
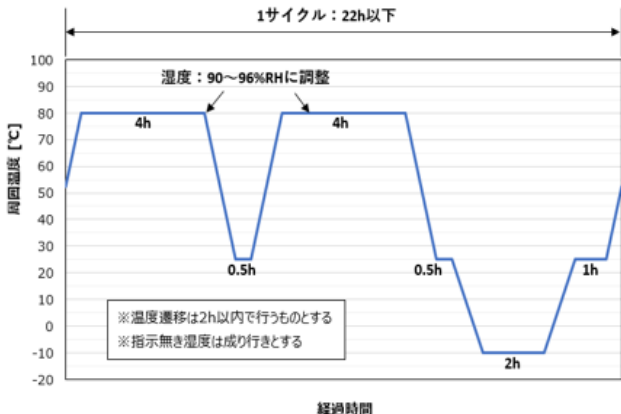
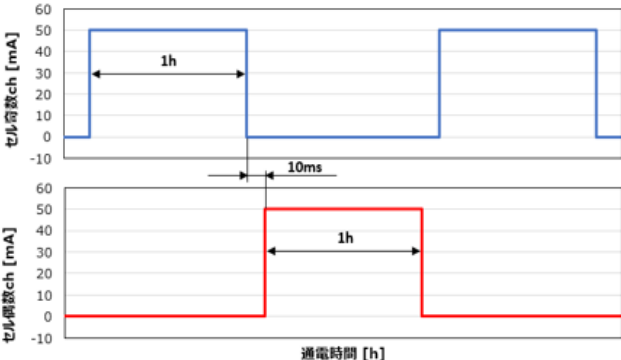
- : 信頼性試験後のみ性能確認
- : 信頼性試験前・試験後に性能確認
- △: 信頼性試験前・試験中・試験後に性能確認

評価単位	信頼性評価項目	性能確認項目											N数	
		外観	絶縁抵抗	耐電圧	電池電圧検出線抵抗	電池判別線抵抗	ハンダ断面クラック率	ウイスカ長さ	マイグレーション有無	防水性	サージミスタ抵抗・温度特性	サージミスタ測定誤差		ヒューズ特性
BBM Assy	高温通電	△	□	□	△	△					○	□	□	3
	低温通電	△	□	□	△	△					○	□	□	3
	熱衝撃	△	□	□	△	△					○	□		3
	温湿度サイクル	△	□	□	△	△								3
	複合環境	△	□	□	△	△					○	□	□	3
	掃引振動耐久	△	□	□	△	△					○	□	□	3
	衝撃	△	□	□	△	△					○	□	□	1
	コネクタ取り付け部強度	○			○	○								5
	配線部品強度	○			○	○								5
配線部品 サブAssy	高温高湿通電	△	□	□	△	△			○		○	□	□	4
	ハンダ冷熱	△	□		△	△	□				○		□	4
	耐マイグレーション	△	□	□	△	△			○		○	□		4
	結露	○	□	□	○	○								3
	耐ウイスカ(高温高湿放置)	○	□	□				○						3
	耐ウイスカ(温湿度サイクル)	○	□	□				○						3

7.2.1 評価方法（供試品：BBM Assy）

評価名	評価方法	主担当
高温通電	- 高温環境下で配線部品を通電させながら放置した後、常温・常湿に12h以上放置する - 周囲温度：$85 \pm 2^{\circ}\text{C}$ - 電池電圧検出線通電電流：下図参照  ※通電時の電流は、50^{+10}_{-10} [mA]とすること - 電池温度検出線電位：結線図参照 ※許容誤差：$\pm 0.1\text{V}$ - 電池判別線電位：結線図参照 ※許容誤差：$\pm 0.1\text{V}$ - 通電時間：1000h - 中間測定タイミング：500h終了時	仕入先
低温通電	- 低温環境下で配線部品を通電させながら放置した後、常温・常湿に12h以上放置する - 周囲温度：$-40 \pm 2^{\circ}\text{C}$ - 電池電圧検出線通電電流：下図参照  ※通電時の電流は、50^{+10}_{-10} [mA]とすること - 電池温度検出線電位：結線図参照 ※許容誤差：$\pm 0.1\text{V}$ - 電池判別線電位：結線図参照 ※許容誤差：$\pm 0.1\text{V}$ - 通電時間：500h - 中間測定タイミング：250h終了時	仕入先

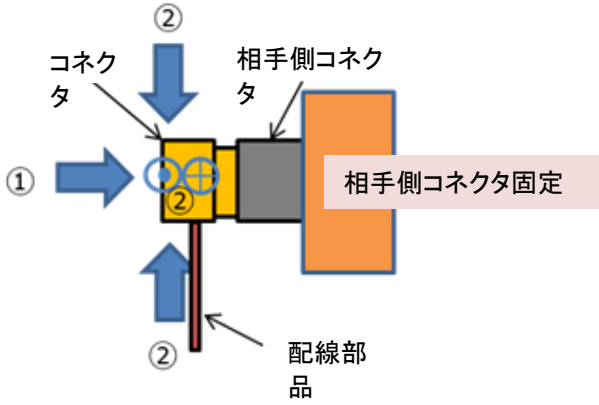
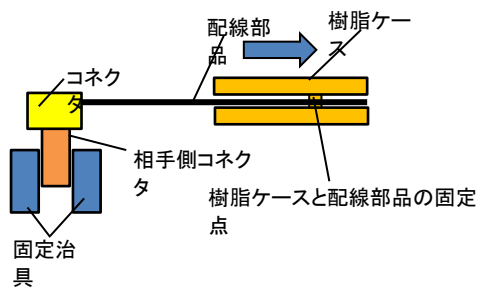
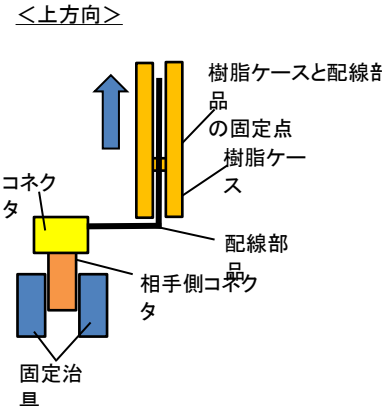
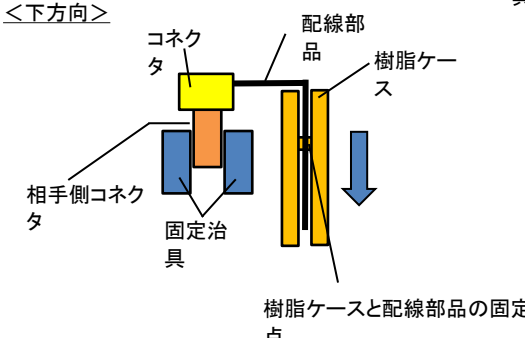
7.2.1 評価方法（供試品：BBM Assy）

評価名	評価方法	主担当
熱衝撃	- 所定の温度パターン下に供試品を放置する ※ただし、サイクルの開始条件は低温側からスタートする －温度サイクル：TSC0510参照（4改参考：下図）  ※供試品の熱容量が大きく、上図の温度範囲に調整できない場合は、$t_1=t_2=60\text{min}$とする ※供試品温度が30min以内に設定温度に飽和する場合は、その時点で設定温度を切替えてもよい －温度サイクル数：TSC0510参照（4改参考：1000サイクル） －中間測定タイミング：250サイクルごと	仕入先
温湿度サイクル	- 下図に示す温湿度サイクル環境下で配線部品を通电させながら放置する －温湿度サイクル：下図参照  ※温度遷移は2h以内で行うものとする ※指示無き湿度は成り行きとする －温湿度サイクル数：10サイクル －電池電圧検出線通電電流：下図参照  ※通電時の電流は、50^{+10}_{-10} [mA]とすること －電池温度検出線電位：結線図参照 ※許容誤差：$\pm 0.1\text{V}$ －電池判別線電位：結線図参照 ※許容誤差：$\pm 0.1\text{V}$ －中間測定タイミング：5サイクル終了時	仕入先

7.2.1 評価方法（供試品：BBM Assy）

評価名	評価方法	主担当
複合環境	【事前準備】 - 実用周波数帯におけるイナータンスを測定する - 実用周波数帯：10～100Hz - 測定部位：振動の腹になる位置 ※解析で算出することも可とするが、実機と同定が取れていること ※得られた結果は本試験実施前にTMCに提示し、内容について協議すること 【本試験】 - 高温環境下でバスバーを通电させながら共振周波数の振動入力を与える - 周囲温度：85±2℃ - バスバー通电電流サイクル：90s通电電流×1.5分→連続通电電流×45分→0A×13.5分 ※通电電流は設計前提を参照のこと - 加振方向：上下・前後・左右 - 加振回数：各方向300万回ずつ（1サンプル合計900万回） - 周波数：共振周波数（100Hzまでに明確な共振点がない場合は17Hz） - 加速度：117.6m/s²（12G） - 中間測定タイミング：各方向加振終了後	仕入先
掃引振動耐久	• 高温環境下でバスバーを通电させながら掃引振動入力を与える - 周囲温度：80±2℃ - 加振方向：上下・前後・左右 - 加振時間：各方向200万回ずつ（1サンプル合計600万回） - 周波数：10⇄200Hz - 掃引時間：200秒/片道 - 加速度：下図参照 加速度 [m/s²] 周波数 [Hz] バスバー通电電流：連続通电電流（設計前提参照） 中間測定タイミング：各方向加振終了後	仕入先
衝撃	• 高温環境下で市場ストレスを模擬した衝撃入力を与える - 周囲温度：80±2℃ - 荷重方向：上・下・前・後・左・右 - 入力回数：各方向10回（1サンプル合計60回） - 作用時間：12ms（正弦半波） - 加速度：490m/s²（50G） - 中間測定タイミング：各方向加振終了後	仕入先

7.2.1 評価方法（供試品：BBM Assy）

評価名	評価方法	主担当
コネクタ取付部強度	- コネクタ嵌合状態で、コネクタを各方向に所定の荷重で押す - 荷重：80N - 荷重印加時間：1分 - 荷重印加位置：コネクタハウジング（下図参照） - 荷重印加方向：嵌合方向およびそれに垂直な4方向（下図参照） 	仕入先
配線部品強度	- コネクタ未嵌合状態で、コネクタを固定し、配線部品を各方向に所定の速度で引っ張る - 引張速度：100mm/min. - 最大荷重：52N - コネクタ把持部：下図参照 - 引張方向：3方向（下図参照） ＜水平方向＞  ＜上方向＞  ＜下方向＞  ：引張方向 ※TMC設計に、上記以外の入力条件（ねじり等）がないか確認すること	仕入先

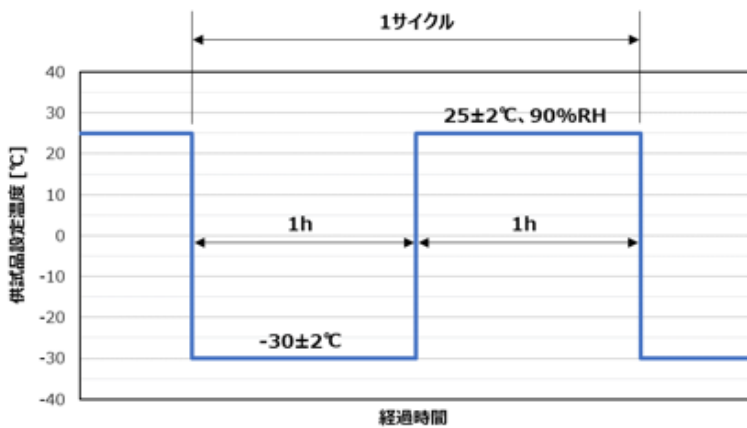
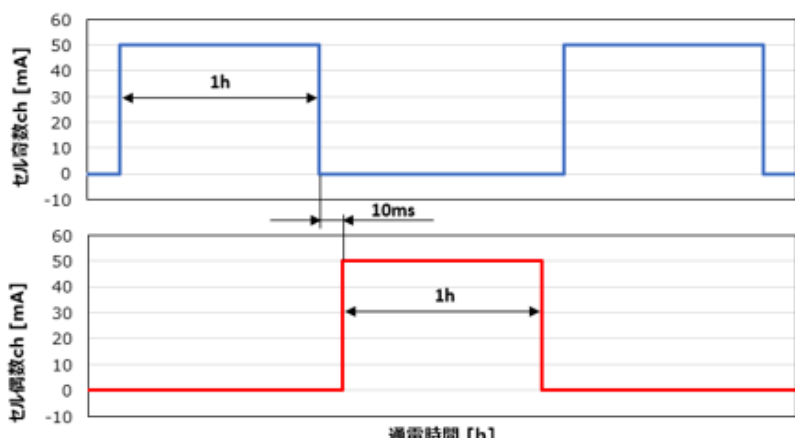
7.2.2 評価方法（供試品：配線部品 サブAssv）

評価名	評価方法	主担当
高温高温通電	・ <u>高温高温環境下で供試品を通電させながら放置する</u> －周囲温度：TSC0510G参照（5改参考：85±3℃） －周囲湿度：TSC0510G参照（5改参考：85±5%RH） －電池電圧検出線電位：結線図参照 ※許容誤差：±0.1V －電池温度検出線電位：結線図参照 ※許容誤差：±0.1V －電池判別線電位：結線図参照 ※許容誤差：±0.1V －試験時間：TSC0510G参照（5改参考：1000h） －中間測定タイミング：TSC0510G参照（5改参考：250h毎）	仕入先
はんだ冷熱	・ 前処理として、熱衝撃評価を行う（3.3節参照） ・ <u>所定の温度パターン下に供試品を放置する</u> －温度サイクル：TSC0509G参照（5改参考：下図） ※τ1およびτ2は、供試品の温度が飽和する時間とする（最低保持時間：低温側1min、高温側2.5min） －供試品下限温度（T1）：80 +3/-5℃ －供試品上限温度（T2）：-30 ±5℃ －目標温度サイクル数：3000サイクル －中間測定タイミング：1000サイクル終了ごと ※その他評価条件は、TSC0509Gに従うこと	仕入先

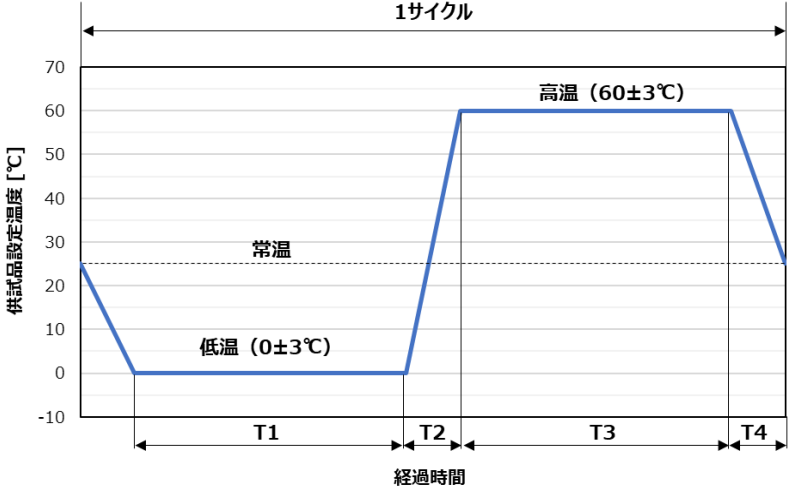
7.2.2 評価方法（供試品：配線部品 サブAssy）

評価名	評価方法	主担当
耐マイグレーション (結露通電)	- 前処理として、熱衝撃評価を行う（3.3節参照） - 所定の温湿度サイクルおよび通電サイクル下に供試品を放置する - 温湿度・通電サイクル：TSC0510G参照（5改参考：下図） 1サイクル 非通電 通電 非通電 低温工程 結露工程 乾燥工程 周囲温度 [°C] 25±3°C 温度規定なし 周囲湿度 [%RH] 90±5%RH 湿度規定なし 湿度規定なし 湿度規定なし TSC0510Gのキャリブレーションで条件決定のこと 完全乾燥させること（目安1.5h） 経過時間 - 温湿度・通電サイクル数：TSC0510G参照（5改参考：48サイクル） - 電池電圧検出線電位：結線図参照 ※許容誤差：±0.1V - 電池温度検出線電位：結線図参照 ※許容誤差：±0.1V - 電池判別線電位：結線図参照 ※許容誤差：±0.1V - 中間測定タイミング：TSC0510G参照（5改参考：12サイクル終了毎） ※その他評価条件は、TSC0510Gに従うこと	仕入先

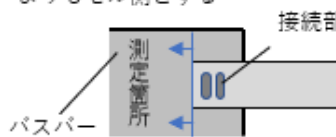
7.2.2 評価方法（供試品：配線部品 サブAssy）

評価名	評価方法	主担当
結露	- 前処理として、熱衝撃評価を行う（3.3節参照） - 所定の温湿度サイクル下に供試品を通电させながら放置する - 温湿度サイクル：TSC0511G参照（4改参考：下図）  ※ 低温槽→高温槽の移動時間は1分以内とする ※ 1hで温度が飽和しない場合は、飽和するまでを放置時間とする - 温湿度サイクル数：TSC0511G参照（4改参考：3サイクル） - 電池電圧検出線通電電流：下図参照  ※通電時の電流は、50^{+10} [mA]とすること - 電池温度検出線電位：結線図参照 ※許容誤差：±0.1V - 電池判別線電位：結線図参照 ※許容誤差：±0.1V ※その他評価条件は、TSC0511Gに従うこと	仕入先
耐ウィスカ 高温高温放置	- 高温高湿環境下に供試品を放置する - 周囲温度：TSC0507G参照（4改参考：85±3°C） - 周囲湿度：TSC0507G参照（4改参考：85±5%RH） - 放置時間：TSC0507G参照（4改参考：1000h） ※その他評価条件は、TSC0507Gに従うこと	仕入先

7.2.2 評価方法（供試品：配線部品 サブAssy）

評価名	評価方法	主担当
耐ウィスカ 温度サイクル	・ 所定の温度サイクル下に供試品を放置する ー 温度サイクル：TSC0507G参照（4改参考：下図）  ※ T2、T4は1分以内、T1、T3は規定なしとする ー 温度サイクル数：1000サイクル ※その他評価条件は、TSC0507Gに従うこと	仕入先

7.2.3 確認項目および判定条件

評価名	確認方法	判定基準	主担当
外観	目視等	- 機能不具合に至る外観異常なきこと ※外観異常：バリ、反り、変形、剥離、傷、打痕、気泡、異物、割れ、溶融、腐食、接合部破壊、焼損、断線、発煙、発火 など - はんだ付け部の外観品質基準は TSC0001Gを満足すること	仕入先
絶縁抵抗	- 絶縁抵抗計で測定（1000V） - 測定部位： - コネクタ端子～コネクタ端子間 - コネクタ端子～サーミスタ集熱板 ※どの端子で測定するかは、TMC設計と事前に合意の上進めること	絶縁抵抗：100MΩ以上	仕入先
耐電圧 （絶縁破壊）	2×常用上限電圧(DC)を1分間印加 - 測定部位： - コネクタ端子～コネクタ端子間 - コネクタ端子～サーミスタ集熱板 ※どの端子で測定するかは、TMC設計と事前に合意の上進めること	絶縁破壊なきこと	仕入先
電池電圧検出線抵抗	下図に示す部位間の抵抗値を測定 【バスバー側】 バスバーと配線部品の接続部よりもセル側とする  【コネクタ側】 コネクタ端子もしくは測定用端子を測定ポイントとする 	- 初期抵抗値：1000mΩ以下@60°C ※ヒューズ抵抗値は150mΩとすること - 耐久後抵抗値：1000mΩ以下@60°C - 耐久後抵抗値変化：±10%以下 ※ヒューズ抵抗値変化は±20%とすること	仕入先
電池判別線抵抗	- コネクタ端子間の抵抗値を測定 ※判別線回路は結線図参照のこと	耐久後抵抗値変化：±10%以下	仕入先
はんだ断面クラック率	TSC0509Gに従う	TSC0509Gに従う	仕入先
ウスカ長	TSC0507Gに従う	TSC0507Gに従う	仕入先
マイグレーション有無	TSC0510Gに従う	TSC0510Gに従う	仕入先

7.2.3 確認項目および判定条件

評価名	確認方法	判定基準	主担当																																																																					
サーミスタ 抵抗-温度特性	電池温度検出線回路で実測 ※検出線回路は結線図参照のこと	耐久後B定数変化：±1%以下	仕入先																																																																					
サーミスタ 測温誤差	所定の温度の測温面に接触させて測定 ※検出線回路は結線図参照のこと ※風速0.1m/s以下を考慮すること ※雰囲気温度は25±3°Cとする	下表に示す測温誤差要求を満たすこと ※集熱面が点接触または線接触状態でも 要求満足すること ※測温面温度許容誤差：±3°C <table><tr><th rowspan="2">雰囲気 温度 (°C)</th><th rowspan="2">測温面 温度 (°C)</th><th colspan="3">測温誤差 (°C) ※素子誤差を含む</th></tr><tr><th>要求値</th><th>①実測値 AVE</th><th>②実測値 AVE+3σ</th></tr><tr><td rowspan="15">25</td><td>25</td><td>±0.8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td>±1.4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td>±1.9</td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td>±2.5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td>±3.0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>55</td><td>±4.2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>60</td><td>±4.7</td><td></td><td></td></tr><tr><td>65</td><td>±5.3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>75</td><td>±6.4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>85</td><td>±7.5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>90</td><td>±8.1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>95</td><td>±8.6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>105</td><td>±9.8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>115</td><td>±10.8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>125</td><td>±12.0</td><td></td><td></td></tr></table>	雰囲気 温度 (°C)	測温面 温度 (°C)	測温誤差 (°C) ※素子誤差を含む			要求値	①実測値 AVE	②実測値 AVE+3σ	25	25	±0.8			30	±1.4			35	±1.9			40	±2.5			45	±3.0			55	±4.2			60	±4.7			65	±5.3			75	±6.4			85	±7.5			90	±8.1			95	±8.6			105	±9.8			115	±10.8			125	±12.0			仕入先
雰囲気 温度 (°C)	測温面 温度 (°C)	測温誤差 (°C) ※素子誤差を含む																																																																						
		要求値	①実測値 AVE	②実測値 AVE+3σ																																																																				
25	25	±0.8																																																																						
	30	±1.4																																																																						
	35	±1.9																																																																						
	40	±2.5																																																																						
	45	±3.0																																																																						
	55	±4.2																																																																						
	60	±4.7																																																																						
	65	±5.3																																																																						
	75	±6.4																																																																						
	85	±7.5																																																																						
	90	±8.1																																																																						
	95	±8.6																																																																						
	105	±9.8																																																																						
	115	±10.8																																																																						
	125	±12.0																																																																						
ヒューズ特性	ヒューズを含む線に電流を流す ※雰囲気温度：25±5°C ※印加電圧：32V ※電流条件は下記①②とする ①：最大電流で溶断しないことの評価 ー通電電流：最大電流（設計前提参照） ー通電時間：ヒューズ部温度飽和まで （温度変化率：±3°C/min.以下） ②：溶断特性評価 ー通電電流：4A、8A、12A、16A ー通電時間：ヒューズ溶断するまで	- 発煙・発火・焼損なきこと（①②共通） - ヒューズが溶断しないこと（①のみ） - 通電電流の波形をTMC設計に提示し、 内容について合意を得ること（②のみ）	仕入先																																																																					

8 承認図記載事項

承認図の記載には、下記内容を織込むこと。(表5参照)

表5

はんだ外観品質	・ [はんだ付け部の外観品質はTSC0001Gに従うこと] [はんだ付け部の外観品質はIPC-A-610およびIPC-A-610AA クラス3に従うこと] ・ 参照するIPC規格は、最新のリビジョンのものを使用すること ・ 図面注記に下記を記載すること [和文: "TSC0001G を遵守すること"] [英文: "THIS PART SHALL COMPLY WITH TSC0001G"]	仕入先
VOC	・ TIS01204-00C24を満足すること ※上記内容を図面に記載すること	仕入先
非金属材料におい	・ TSM0505Gを満足すること	仕入先

TSZ0001G:環境負荷物質の管理方法

TSZ6005G:プラスチック・ゴム部品材質マーキング表示方法

9 引用・参考

9.1 法規・規格・規則

TSM0505G:非金属材料のにおい品質
TSZ0001G:環境負荷物質の管理方法
TSZ6005G:プラスチック・ゴム部品材質マーキング表示方法
IEC 60529
IPC-A-610A
UL94HB:遅燃性

10 解説

10.1 電動車両概要

代表としてHEV車の概要を以下に示す。従来のエンジンと、電気モータを動力源とする車両である。駆動用のバッテリーを搭載し、インバータへ電力を送受することでエンジンとモーターの2つの駆動方式を効果的に使い分けることで低燃費を実現している。

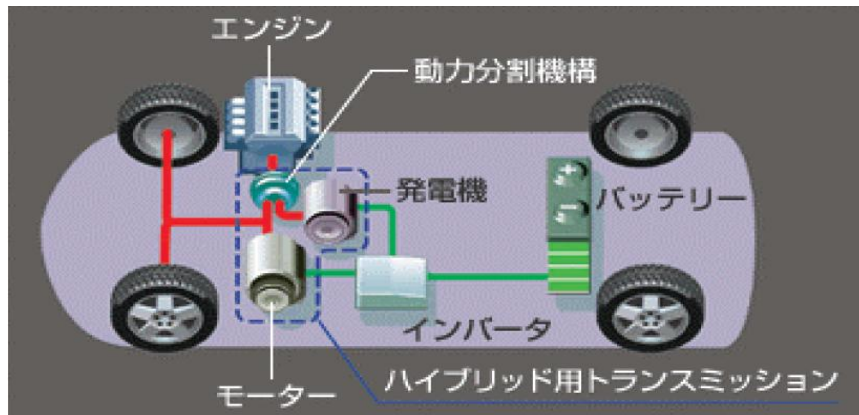


図 電動車両概要

10.2 電池パック構成について

HEV車の特徴として、高電圧電気システムを搭載している。電池セルのような高電圧部位を高電圧電池パック(以下電池パックという)内に搭載している。電池パックの部品構成概略は下図の通り。

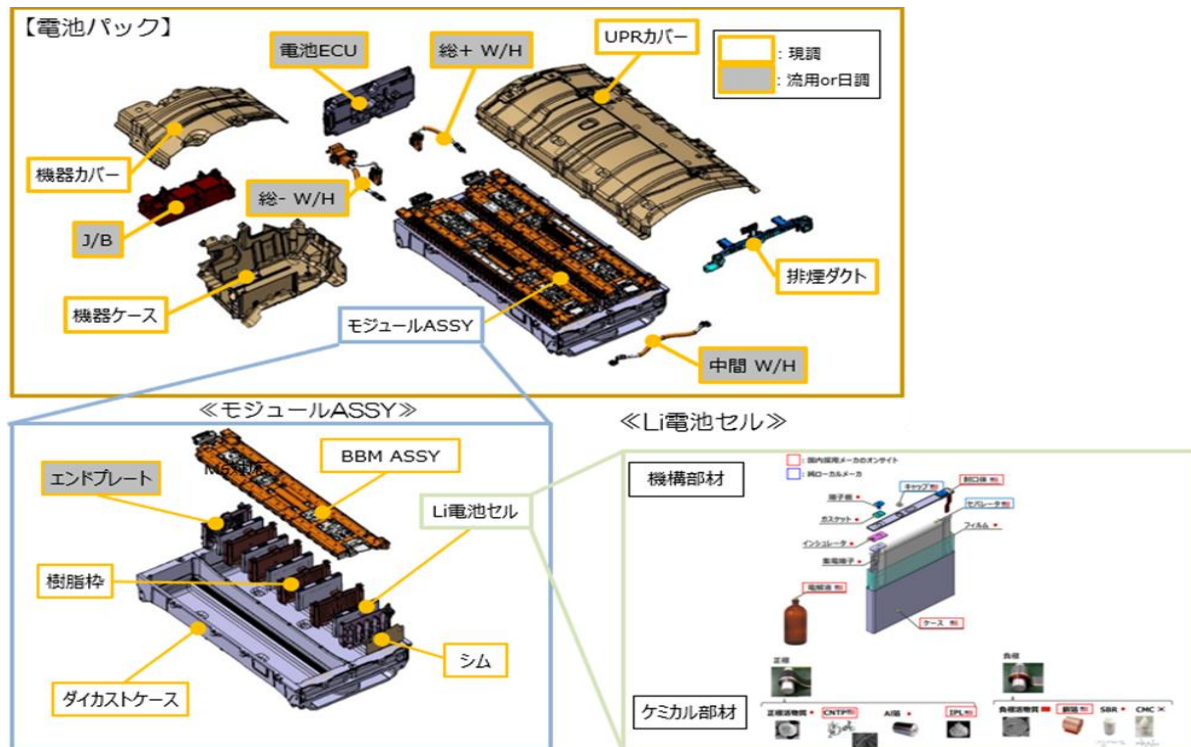


図 電池パック構成図